



# UTS STRUKTUR DATA

## SISTEM UNDO MENGGUNAKAN STACK (LIFO)

I GEDE JAPA TUAN

[2501010221]

ACH. RAFLI ALFIANSYAH

[2501010048]





## Latar Belakang

FITUR UNDO & REDO  
DIBUTUHKAN

PERLU  
PENGELOLAAN DATA

STACK (LIFO)  
SEBAGAI SOLUSI



# Rumusan Masalah

PENGGUNAAN STACK UNTUK  
UNDO/REDO

IMPLEMENTASI DUA STACK

EFISIENSI SISTEM





# Konsep

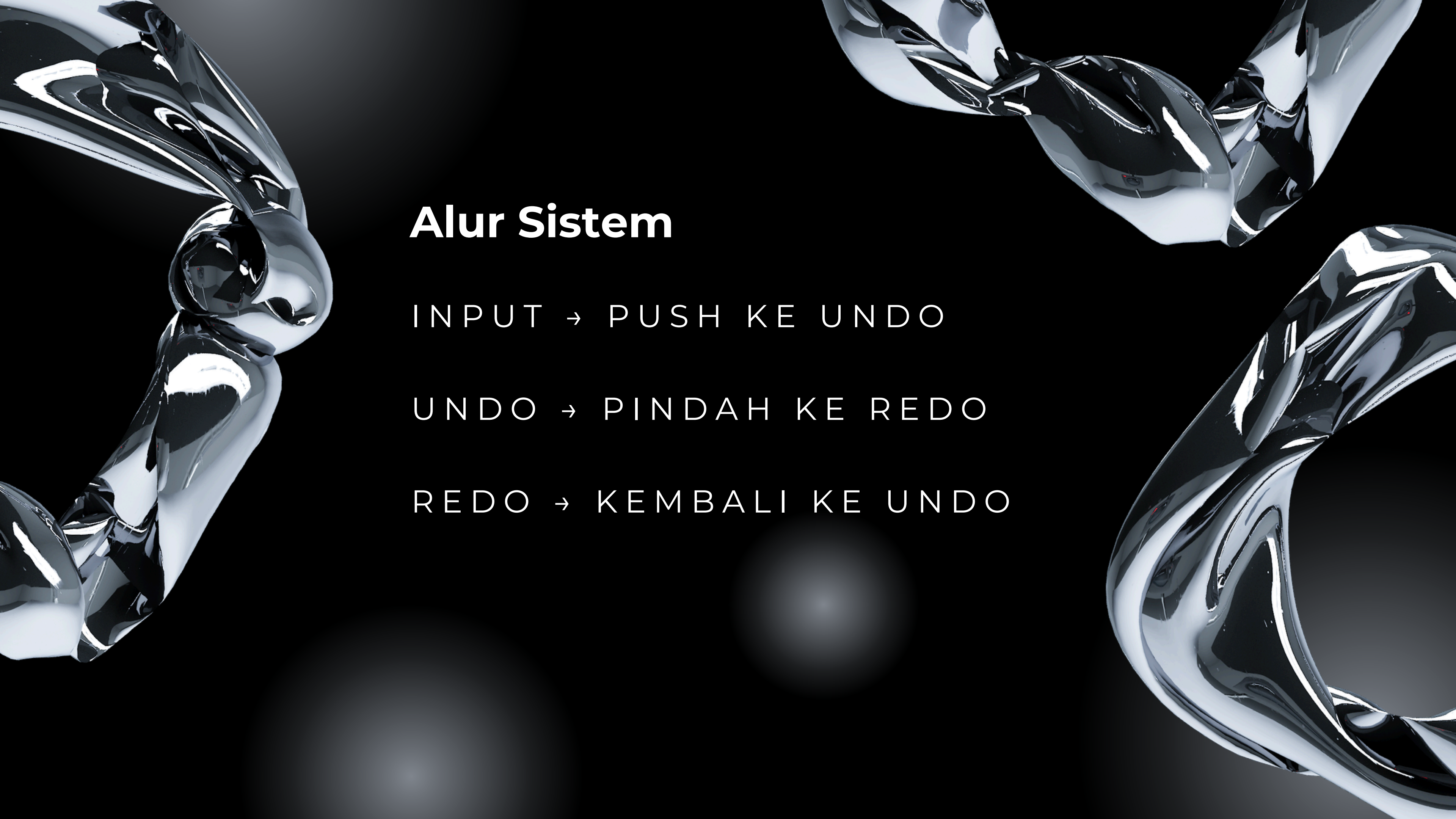
LIFO (LAST IN FIRST OUT)

2 STACK:

UNDO STACK & REDO STACK







## Alur Sistem

INPUT → PUSH KE UNDO

UNDO → PINDAH KE REDO

REDO → KEMBALI KE UNDO





# Operasi

PUSH

POP (UNDO)

POP (REDO)

DISPLAY







# Implementasi

PYTHON

LIST SEBAGAI STACK

MENU INTERAKTIF

```
undo_stack = []
redo_stack = []

def push(action):
    undo_stack.append(action)
    redo_stack.clear()

def undo():
    if undo_stack:
        action = undo_stack.pop()
        redo_stack.append(action)
        return action
    return "Tidak ada aksi"

def redo():
    if redo_stack:
        action = redo_stack.pop()
        undo_stack.append(action)
        return action
    return "Tidak ada aksi"

def show():
    print("Undo:", undo_stack)
    print("Redo:", redo_stack)

while True:
    print("\n1. Tambah Aksi")
    print("2. Undo")
    print("3. Redo")
    print("4. Lihat Stack")
    print("5. Keluar")

    pilih = input("Pilih: ")

    if pilih == "1":
        aksi = input("Aksi: ")
        push(aksi)
    elif pilih == "2":
        print("Undo:", undo())
    elif pilih == "3":
        print("Redo:", redo())
    elif pilih == "4":
        show()
    elif pilih == "5":
        break
```

```
1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
...
4. Lihat Stack
5. Keluar
Pilih: 1
Aksi: 2

1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
4. Lihat Stack
5. Keluar
Pilih: 3
Redo: Tidak ada aksi

1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
4. Lihat Stack
5. Keluar
Pilih: 4
Undo: ['2']
Redo: []

1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
4. Lihat Stack
5. Keluar
Pilih: 1
Aksi: 2

1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
4. Lihat Stack
5. Keluar
Pilih: 1
Aksi: 4

1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
4. Lihat Stack
5. Keluar
Pilih: 4
Undo: ['2', '2', '4']
Redo: []

1. Tambah Aksi
2. Undo
3. Redo
4. Lihat Stack
5. Keluar
Pilih: 5
```



# Kesimpulan

RUMUSAN MASALAH TERSELESAIKAN

SISTEM SESUAI KONSEP LIFO

BERGUNA UNTUK MANAJEMEN  
RIWAYAT AKSI





**THANK YOU**

